

العلامة الكلية	العلامة مجزأة	مؤشرات الاجابة (الموضوع الثاني)	التعليمات
07 نقاط		التمرين الأول	
1,5	0,5X3	الخصائص البنوية و الوظيفية للريبوزوم: ✓ يحتوي على نفق موجود في تحت الوحدة الصغرى يسمح له بالارتباط بال-ARNm. ✓ يحتوي على موقعين تحفيزيين : موقع A يتوضع فيه ال-ARNt الحامل للحمض الأميني وموقع p تتشكل على مستواه السلسلة الببتيدية ✓ يحتوي على نفق موجود على مستوى تحت الوحدة الكبرى يسمح بخروج السلسلة الببتيدية.	التعليمية 1
1	1	الصيغة المفصلة للجزء المؤطر: $\begin{array}{ccccccc} & & \text{COOH} & & & & \\ & & & & & & \\ \text{H} & & \text{O} & & \text{H} & & \text{O} \\ & & & & & & \\ -\text{N}- & \text{CH}- & \text{C}- & \text{N}- & \text{CH}- & \text{C}- & \text{O}-\text{H} \\ & & & & & & \\ \text{CH}_3 & & \text{H} & & \text{CH}_2 & & (\text{CH}_2)_4 \\ & & & & & & \\ & & & & \text{NH}_2 & & \end{array}$	التعليمية 2
1	1	شحنة ثلاثي بيبتيذ المؤطر في PH =2 : هي +1 $\begin{array}{ccccccc} & & \text{COOH} & & & & \\ & & & & & & \\ \text{H} & & \text{O} & & \text{H} & & \text{O} \\ & & & & & & \\ -\text{N}- & \text{CH}- & \text{C}- & \text{N}- & \text{CH}- & \text{C}- & \text{O}-\text{H} \\ & & & & & & \\ \text{CH}_3 & & \text{H} & & \text{CH}_2 & & (\text{CH}_2)_4 \\ & & & & & & \\ & & & & \text{NH}_3^+ & & \end{array}$	التعليمية 3
3,5	0,75	شرح آلية تأثير المضاد الحيوي (chloramphénicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية والالية التي طورتها البكتيريا لمقاومتها. مقدمة: خلال الترجمة يتم التعبير عن الرسالة الوراثية ببروتينات ضرورية لاستمرار حيوية الخلية، غير أن مواد عديدة كالكلورمفينيكول تعيق هذه المرحلة عند البكتيريا فتستعمل لمكافحتها، إلا أن بعض السلالات تطور آليات للمقاومة. طرح المشكل: ما هي آلية تأثير المضاد الحيوي (chloramphénicol) على تركيب البروتين في الخلية البكتيرية و ما هي الآلية التي طورتها البكتيريا لمقاومتها؟ العرض: -تسمح ترجمة المعلومة الوراثية كمرحلة هامة من مراحل التعبير المورثي بإنتاج البروتينات التي تحتاجها البكتيريا. -تتم آلية الترجمة وفق ثلاث مراحل (بداية، استطالة ونهاية) -تضمن هذه المراحل استطالة السلسلة الببتيدية نتيجة تشكل روابط ببتيدية على مستوى الموقع التحفيزي للريبوزوم بتدخل انزيم ببتيديل ترنسفيراز -تنتهي الترجمة بتشكيل سلسلة ببتيدية تكتسب بنية فراغية نتيجة تشكل روابط بنوية بين بواقي وظائف و جذور الأحماض الأمينية في أماكن محددة وفق الرسالة الوراثية تسمح لها بأداء وظيفة محددة. -تستعمل البكتيريا البروتين في النمو و التكاثر و غزو العضويات التي تتطفل عليها. عند البكتيريا الحساسة :	التعليمية 4

1 1 0,25	-يرتبط الكلورمفينيكول بانزيم الببتيديل ترنسفيراز عن طريق تشكل روابط هيدروجينية بين القواعد الأزوتية G2505 و G2506 للانزيم و مجموعة الهيدروكسيل (OH) للدواء فيعيق عمله وبذلك يمنع تشكل الرابطة الببتيدية بين الحمض الأميني المتواجد في الموقع P و الحمض الأميني المرتبط ب الARNt و المتواجد في الموقع A مانعا بذلك استطالة السلسلة الببتيدية فتتوقف الترجمة و لا يتم انتاج البروتينات التي تحتاجها البكتيريا للنمو و التكاثر. -عند السلالة البكتيرية المقاومة: تنتج البكتيريا المقاومة انزيم (CAT) الذي يقوم باضافة الأسيتيل الى احدى مجموعات الهيدروكسيل (OH) للدواء ما يؤدي الى تغير الخصائص الكيميائية للدواء فلا يرتبط بالانزيم و بالتالي يفقد قدرته على تثبيط تشكل الروابط الببتيدية و بذلك تستمر البكتيريا في تركيب بروتيناتها فلا يتم القضاء عليها . خاتمة: يعتبر العلاج بالمضادات الحيوية طريقة ناجعة للقضاء على الاصابات البكتيرية، الا أنه يجب ايجاد حلول لمقاومتها عن طريق تثبيط الانزيمات التي تنتجها.	
-------------------------------	---	--

13 نقطة	التمرين الثاني	التعليمات
4.5	1. استغلال الشكل (أ) من الوثيقة: (1) التحليل: يمثل أعمدة بيانية لنسبة تواجد الأليل HLA-B51 عند الأصحاء (12%)، عند المصابين بمرض بهجت مرتفعة (65%) (أكثر من 5 أضعاف) مقارنة بالأشخاص الأصحاء. 0.5 الاستنتاج: وجود الأليل (HLA-B51) من نظام (CMH I) يعتبر عاملاً وراثياً بسبب زيادة خطر الإصابة بمرض بهجت. 0.5 2. استغلال الشكل (ب) من الوثيقة: (1) التحليل: في الوسط (1): عند وضع خلايا وعائية للمريض مع خلايا LTc للمريض نلاحظ نسبة تخريب عالية جداً (95%) (LTc للمريض تهاجم الخلايا الوعائية لذات الشخص). 1 في الوسط (2): عند إضافة أجسام مضادة نوعية لـ HLA-B51 تنخفض نسبة التخريب بشكل كبير (إلى 05%) (تخريب الخلايا الوعائية يتطلب تدخل جزيئات HLA-B51 كركيزة للتعرف). 4.5 في الوسط (3): عند وضع خلايا وعائية لشخص سليم (لا يحمل HLA-B51) مع LTc للمريض، تكون نسبة التخريب شبه منعدمة (02%) (LTc للمريض لا تتعرف إلا على الخلايا التي تحمل HLA-B51) 0.5 الاستنتاج: مرض بهجت ناتج عن استجابة مناعية خلوية (خلايا LTc) تستهدف الخلايا الوعائية للجسم عن طريق التعرف على جزيئات HLA-B51 المحمولة على أغشية الخلايا المصابة. 1 الربط : يعود سبب الإصابة بمرض بهجت إلى حدوث استجابة مناعية ذاتية، حيث تقوم الخلايا المفغوية التائية السامة (LTc) بمهاجمة وتخريب الخلايا الوعائية للجسم (الذات) نتيجة خلل في التمييز بين الذات واللذات، وهذا بتدخل جزيئة HLA-B51 التي تعرض بببتيدات تعتبرها الخلايا غريبة. فرضية :يعود الإصابة بمرض بهجت إلى حدوث إستجابة مناعية ذاتية وقد يكون ذلك بسبب	الجزء الأول التعليمة 1

	1	تشابه بين ببتيدات الخلايا الوعائية وببتيدات بكتيرية غريبة.	
3.5	0.5	شرح الآلية الجزيئية والمصادقة على الفرضية 1. توضيح الآلية الجزيئية لظهور المرض (استغلال الوثيقة 2 - الدراسة 01) : الشكل (أ): نلاحظ وجود تشابه بنيوي كبير (تماثل في التتابع للأحماض الأمينية) بين بروتين بكتيريا Streptococcus sanguinis وبروتين الصدمة الحرارية الذاتي (Hsp60) ، حيث أن الأحماض الأمينية من 348 إلى 351 (Val - Thr - Lys - Asp) متطابقة تماماً في كلا البروتينين. الاستنتاج: يركب الجسم تحت تأثير عوامل مختلفة بروتين ذاتي يشبه بروتين بكتيري. الشكل (ب): نلاحظ أن كلا من الببتيد البكتيري والببتيد الذاتي (Hsp60) يملكان بنية فراغية تسمح لهما بالثبوت على سلسلة الجزيئة HLA1-B51 (موقع تثبيت الببتيد). الاستنتاج: تعرض الخلايا المصابة بببتيد ذاتي أو بببتيد بكتيري على أغشيتها رفقة HLA1-B51 الربط والاستدلال: 1. عند الإصابة ببكتيريا S. sanguinis ، تتشكل استجابة مناعية (تشكل خلايا LTc ضد الببتيد البكتيري) . 2. بسبب التشابه البنيوي بين الببتيد البكتيري وببتيد Hsp60 (الذي يزداد تعبيره في الخلايا الوعائية تحت تأثير الإجهاد أو القلق)، فإن خلايا LTc التي تشكلت ضد البكتيريا تصبح قادرة على التعرف على الببتيد الذاتي المعروض على-HLA B51. 3. يؤدي هذا إلى مهاجمة LTc للخلايا الوعائية وتدميرها، مما يسبب الالتهابات الوعائية المميزة للمرض . المصادقة: هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة سابقاً بأن المرض ناتج عن هجوم مناعي ذاتي بسبب التشابه بين ببتيدي غريب وآخر ذاتي المعروض على-HLA B51.	الجزء الثاني: التعليمات
2	0.5	2. شرح آلية عمل الدواء المصنع (APL) استغلال الوثيقة 2: من الشكل (ج): في غياب APL ترتبط LTc عن طريق مستقبلها TCR بالمعقد - HLA-B51 (ببتيدي ذاتي)، مما يؤدي لتنشيطها وحدث هجوم مناعي. في وجود APL: ترتبط جزيئة الدواء APL بموقع تثبيت الببتيد في جزيئة HLA-B51 ، وبسبب "غياب التكامل البنيوي" بين المعقد (HLA-B51 - APL) والمستقبل TCR	التعليمات 2

0.5	1	لخلية LTC ، يمنع ذلك تشكل جسور الارتباط الضرورية للتنشيط. الاستنتاج: يسمح الدواء بتنشيط الهجوم المناعي من خلال الارتباط مكان الببتيد الذاتي ومنع عرضه. التبرير: يعمل دواء APL ككباح مناعي نوعي (منافس للببتيد المثير للمرض)، حيث يمنع التماس بين LTC والخلايا الوعائية، مما يحد من الالتهابات الوعائية ويحمي أنسجة المريض، مما يجعله علاجًا فعالًا للحد من الالتهابات الوعائية دون تنشيط المناعة بشكل عام.	
3	1.5	التركيب تنتج الإصابة بمرض بهجت عن تداخل معقد بين عوامل وراثية وبيئية: 1. العامل الوراثي: يتمثل في امتلاك الشخص للأليل HLA-B51 الذي له قدرة عالية على عرض ببتيدات معينة (Hsp60). 2. العامل البيئي: يتمثل في العدوى ببكتيريا (<i>S. sanguinis</i>) التي تملك ببتيديًا يشبه ببتييد الذات (المحاكاة الجزيئية)، بالإضافة إلى عوامل (قلق، ضغط) تزيد من إنتاج بروتين Hsp60 في الأوعية . 3. الاستجابة المناعية: تفقد العضوية "التسامح المناعي"، وتتعرف خلايا LTC على خلايا الأوعية الدموية كخلايا غريبة وتخربها، مما يؤدي لظهور أعراض المرض (قرحات، التهابات عين، جلطات). نصائح وقاية وتوجيه للمريض: • العناية بنظافة الفم والأسنان لتقليل فرص العدوى ببكتيريا <i>S. sanguinis</i> التي تحفز المرض . • تجنب مصادر الضغط النفسي والإجهاد لتقليل إنتاج بروتين الصدمة الحرارية Hsp60 في الخلايا الوعائية . • المتابعة الدورية للتحكم في الالتهابات ومنع تطورها إلى حالات عصبية خطيرة	الجزء الثالث